



universitas
MALIKUSSALEH

Interpolasi

Pendekatan Polinomial Linear & Kuadrat untuk Rekayasa

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Konsep Dasar Interpolasi

Interpolasi Linear

Interpolasi Kuadrat

Panduan Praktis & Kesimpulan

Penutup

Konsep Dasar: Apa itu Interpolasi?



Sering kali kita memiliki data diskret yang diperoleh dari tabel standar (seperti tabel termodinamika) atau hasil pengujian laboratorium, namun kita perlu mengetahui nilai di antara titik-titik data tersebut.

Kontras Konten Kontemporer:

- ▶ **Regresi:** Mencari tren global dari data yang memiliki *noise*. Kurva tidak wajib melewati titik data.
- ▶ **Interpolasi:** Menghubungkan titik-titik data yang diyakini presisi. Kurva model **wajib melewati setiap titik data secara eksak.**

Definisi Matematis

Menentukan fungsi polinomial pendekatan $f(x)$ sedemikian rupa sehingga untuk nilai x_i yang diberikan, berlaku:

$$f(x_i) = y_i$$

untuk seluruh $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Mengapa pemahaman interpolasi ini sangat krusial bagi seorang insinyur mesin?

- ▶ **Analisis Termal:** Membaca properti fluida (seperti entalpi h , entropi s , atau volume spesifik v) pada tabel uap air (*steam table*) ketika kondisi operasi berada di antara baris tabel yang tersedia.
- ▶ **Karakteristik Material:** Menentukan modulus elastisitas material pada temperatur spesifik berdasarkan data pengujian diskret.
- ▶ **Konversi Sensor Non-Linear:** Melakukan estimasi nilai fisik pada mikrokontroler (misalnya membaca grafik temperatur pada sensor NTC Thermistor).

Interpolasi Linear: Pendekatan Orde Satu



Bentuk interpolasi paling sederhana: menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Misalkan kita memiliki dua koordinat titik: (x_0, y_0) dan (x_1, y_1) . Menggunakan prinsip kesebangunan segitiga pada geometri, kita dapat menyatakan bahwa rasio kemiringan antara titik interpolasi dengan titik ujung adalah konstan:

$$\frac{f_1(x) - y_0}{x - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Formulasi Eksplisit Interpolasi Linear

Jika persamaan di atas disusun ulang untuk mencari fungsi prediksi $f_1(x)$, diperoleh:

$$f_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Notasi $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ menunjukkan gradien/kemiringan garis lurus penghubung kedua titik tersebut.

Studi Kasus 1: Pembacaan *Superheated Steam Table*



Masalah: Seorang insinyur konversi energi mengukur uap air *superheated* pada tekanan konstan memiliki temperatur kerja sebesar $T = 120^\circ\text{C}$. Namun, tabel termodinamika laboratorium hanya menyediakan data sebagai berikut:

Temperatur ($x, ^\circ\text{C}$)	Entalpi Spesifik ($y, \text{kJ/kg}$)
$x_0 = 100$	$y_0 = 2675.5$
$x_1 = 150$	$y_1 = 2693.1$

Hitung nilai estimasi entalpi spesifik uap (h) pada temperatur 120°C menggunakan pendekatan linear!

Penyelesaian Manual Studi Kasus 1



Langkah Hitung Sesuai Formula:

- Diketahui nilai target cari: $x = 120$
- Substitusikan data ke dalam rumus eksplisit interpolasi linear:

$$f_1(120) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

$$f_1(120) = 2675.5 + \frac{2693.1 - 2675.5}{150 - 100}(120 - 100)$$

$$f_1(120) = 2675.5 + \frac{17.6}{50}(20)$$

$$f_1(120) = 2675.5 + 0.352 \times 20 = 2675.5 + 7.04$$

- Hasil akhir kalkulasi: $f_1(120) = 2682.54 \text{ kJ/kg}$

Kelemahan Model

Interpolasi linear mengasumsikan perubahan entalpi terhadap suhu konstan (garis lurus). Jika karakteristik asli fluida sangat melengkung pada rentang tersebut, hasil estimasi akan memicu galat potong (*truncation error*).

Interpolasi Kuadrat: Mengakomodasi Kelengkungan



Jika rentang data cukup lebar atau fenomena fisik dasar memiliki tren tidak linier, pendekatan garis lurus tidak lagi memadai. Kita membutuhkan 3 titik data untuk menyusun fungsi parabola (polinomial orde dua): (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , dan (x_2, y_2) .

Model Polinomial Newton Orde Dua:

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Penentuan Koefisien Berdasarkan Titik Data

Melalui substitusi titik secara berurutan, didapatkan skema koefisien *divided differences*:

- ▶ $b_0 = y_0$
- ▶ $b_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$
- ▶ $b_2 = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = \frac{\text{Gradien Kanan} - \text{Gradien Kiri}}{x_2 - x_0}$

Studi Kasus 2: Perubahan Viskositas Oli Mesin



Masalah: Viskositas kinematik dari oli SAE-40 berubah drastis secara non-linear akibat fluktuasi panas operasional blok silinder. Dari pengujian viskometer, diperoleh data 3 titik acuan:

Titik (i)	Temperatur ($x, ^\circ\text{C}$)	Viskositas Kinematik ($y, \text{mPa} \cdot \text{s}$)
0	$x_0 = 20$	$y_0 = 200$
1	$x_1 = 40$	$y_1 = 70$
2	$x_2 = 60$	$y_2 = 30$

Lakukan estimasi nilai viskositas oli ketika mesin baru dihidupkan dan menyentuh temperatur $x = 30^\circ\text{C}$ menggunakan interpolasi kuadrat!

Langkah 1: Hitung Seluruh Koefisien (b_0, b_1, b_2)

- ▶ $b_0 = y_0 = 200$
- ▶ $b_1 = \frac{70-200}{40-20} = \frac{-130}{20} = -6.5$
- ▶ Hitung komponen pembilang untuk b_2 :

$$\text{Gradien Kanan} = \frac{30 - 70}{60 - 40} = \frac{-40}{20} = -2$$

- ▶ Selesaikan nilai b_2 :

$$b_2 = \frac{-2 - (-6.5)}{60 - 20} = \frac{4.5}{40} = 0.1125$$

Persamaan Polinomial Kuadrat Terbentuk:

$$f_2(x) = 200 - 6.5(x - 20) + 0.1125(x - 20)(x - 40)$$

Penyelesaian Manual Studi Kasus 2 (Lanjutan)



Langkah 2: Substitusikan Nilai Target $x = 30$ ke Persamaan

$$f_2(30) = 200 - 6.5(30 - 20) + 0.1125(30 - 20)(30 - 40)$$

$$f_2(30) = 200 - 6.5(10) + 0.1125(10)(-10)$$

$$f_2(30) = 200 - 65 + 0.1125(-100)$$

$$f_2(30) = 135 - 11.25$$

$$f_2(30) = 123.75 \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

Analisis Komparatif

Jika kita menggunakan interpolasi linear murni antara titik 20°C dan 40°C , didapatkan hasil $200 - 6.5(10) = 135 \text{ mPa} \cdot \text{s}$. Perbedaan sebesar $11.25 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ menunjukkan kontribusi penting dari suku kelengkungan kuadratik (b_2) dalam meminimalkan galat analisis.

Bagaimana kita mengoptimalkan akurasi hasil interpolasi dalam komputasi rekayasa mesin?

Pengaruh Jarak Titik Data (Δx)

Semakin dekat jarak antar titik data acuan yang kita gunakan ($x_1 - x_0 \rightarrow 0$), maka pendekatan linear sudah sangat memadai karena kurva lengkung di area mikro akan menyerupai garis lurus.

Konvergensi Orde Tinggi

Menaikkan orde interpolasi (misal dari linear ke kuadrat) efektif meningkatkan akurasi pada tren melengkung ekstrem, namun pastikan titik data acuan mengapit koordinat target secara simetris guna menghindari bias ekstrapolasi.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH